

1. Порядок расчета центробежной форсунки.

Исходными данными являются:

$\dot{m}_f$ - секундный расход жидкости через форсунку $[\frac{кг}{с}]$

$\rho_{ж}$ - плотность жидкости

$v_{ж}$ - вязкость жидкости

2 Δp ; Δp_f - давлен по режиму.

2 Δp - угол конуса распыливания

Δp_f - перепад давлений

2 $\Delta p \rightarrow A$; μ_f (по графику)

A - геометр. хар-ка форсунки

μ_f - коэф-т расхода форсунки

$$\mu_f \Rightarrow F_c = \frac{\dot{m}_f}{\mu_f \sqrt{2 \Delta p_f \rho_{ж}}} \rightarrow \tau_c$$

$$\frac{R_3}{\tau_c} \approx 2,5 ; n \geq 2 ; A = \frac{R_3 \tau_c}{n \tau_{вх}^2} \Rightarrow \tau_{вх} = \sqrt{\frac{R_3 \tau_c}{n A}}$$

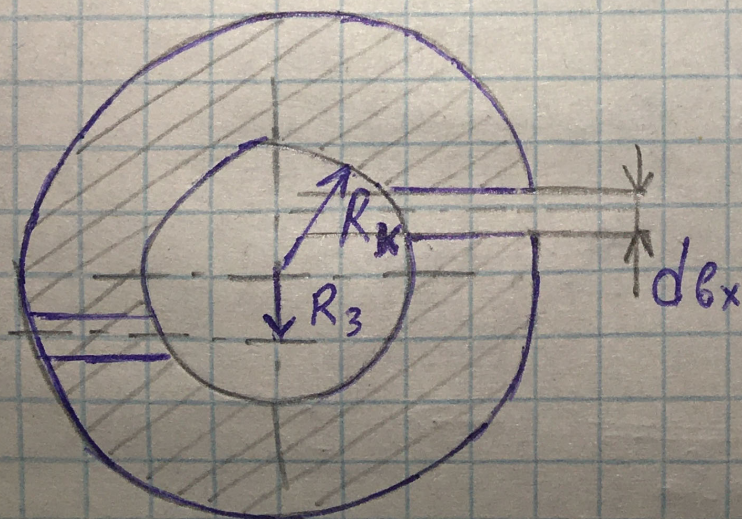
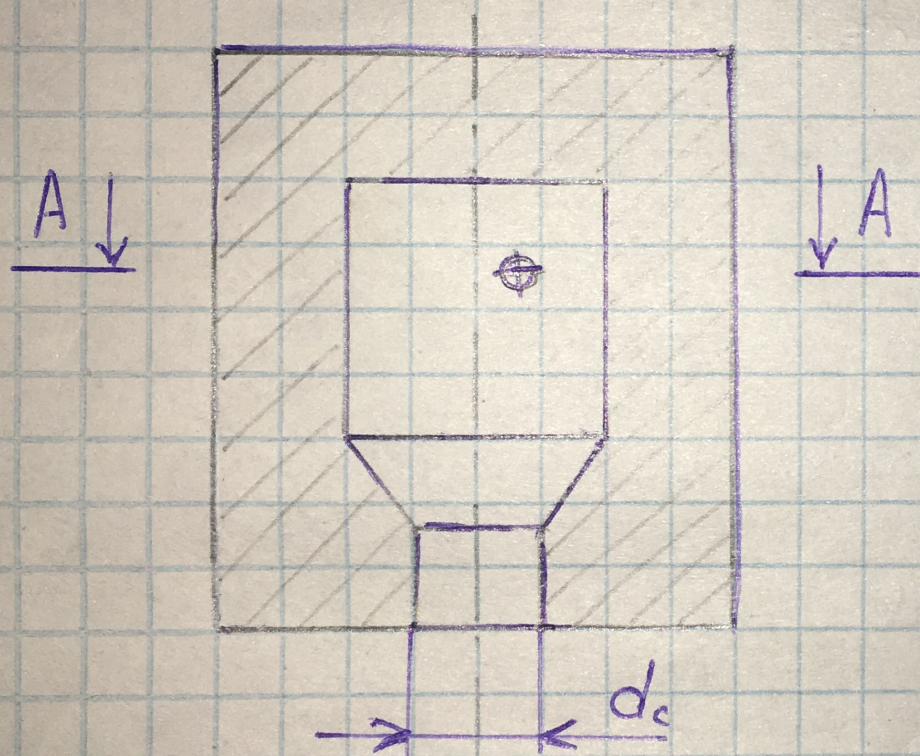
$\Downarrow R_3$

по технологии $\tau_{вх} \geq \tau_{вх}^{доп} \sim 0,1 \text{ мм}$
+ чистота жидкости

5) Re, λ, A_3

$$A - A_3 \leq 5\% \quad A_3; \quad \frac{l_c}{d_c} \Rightarrow l_c; 24$$

$$R_3 + \tau_{bx} = R_k \Rightarrow h; \quad \frac{l_{bx}}{d_{bx}} \Rightarrow \delta_{cm}$$



2. Определение площади поперечного сечения камеры по расходу паров воды.

$$q = \frac{\dot{m}_z}{F_k} ; \quad \boxed{F_k = \frac{\dot{m}_z}{q}}$$

q - средняя расходопаровая по поперечному сечению камеры.

$$q = \frac{\dot{m}_z}{F_k} = \frac{F_{кр} P_k}{\beta \cdot F_k} = \left(\frac{1}{\beta \cdot f_k} \right) \cdot P_k = q_{отн}.$$

$q_{отн} = \frac{q}{P_k}$ - относительная расходоёмкость

$$q_{отн} = 0,8 \div 1,2 P_k$$

Определение площади поперечного сечения камеры по площади форсунной головки:

! Головка выбирается исходя из организации смесеобразования

$$\boxed{F_k = F_z}$$